ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN VẬT LÍ

BÀI 10: XÁC ĐỊNH LỰC TƯƠNG TÁC TĨNH ĐIỆN GIỮA CÁC ĐIỆN TÍCH ĐIỂM TRONG CHÂN KHÔNG

GVHD: Nguyễn Văn Khá

Tên Lớp/Tên Nhóm: Lớp L02/Nhóm 10

Sinh viên thực hiện

Họ tên	**MSSV**
Nguyễn Thảo Vi	2610353
Nguyễn Hoàng Minh	2613005
Nguyễn Minh Nguyên	2611431

TP. HCM, 2026

Mục lục

1 MỞ ĐẦU . . . 3
1.1 Cơ sở hình thành đề tài . . . 3
1.2 Mục tiêu của đề tài . . . 3
1.3 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài . . . 3
1.4 Phạm vi giới hạn của đề tài . . . 3
2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT . . . 4
2.1 Nêu những khái niệm, vấn đề lý thuyết có liên quan . . . 4
2.1.1 Định luật Coulomb . . . 4
2.1.2 Nguyên lí chồng chất lực tĩnh điện . . . 4
2.2 Mô hình hóa hoặc hệ thống hóa vấn đề nghiên cứu . . . 4
2.3 Xây dựng giả thiết . . . 5
3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HOẶC THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU . . . 6
3.1 Chọn phương pháp . . . 6
3.2 Nhu cầu thông tin và Nguồn thông tin . . . 6
3.3 Thiết kế mẫu (Thiết kế bài toán & dữ liệu) . . . 6
3.4 Phương pháp và công cụ thu thập thông tin . . . 6
3.5 Phương pháp phân tích dữ liệu hoặc kiểm định giả thiết . . . 8
4 KẾT QUẢ . . . 9
4.1 Mô tả dữ liệu . . . 9
4.2 Kiểm định giả thiết / Kết quả phân tích . . . 10
4.3 Bình luận về kết quả (so sánh, đánh giá) . . . 10
5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . . . 11
5.1 Khái quát hóa (generalization) về những điều tìm thấy . . . 11
5.2 Ý nghĩa (implication) . . . 11
5.3 Những hạn chế . . . 11
5.4 Kiến nghị hướng nghiên cứu tiếp theo . . . 11
6 TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . 12

1 MỞ ĐẦU

1.1 Cơ sở hình thành đề tài

Hiểu rõ các hiện tượng tự nhiên và kỹ thuật: Lực điện và điện trường đóng vai trò quan trọng trong nhiều hiện tượng tự nhiên (sét, hiện tượng nhiễm điện do cọ xát) cũng như các ứng dụng công nghệ hiện đại (máy lọc bụi tĩnh điện, công nghệ sơn tĩnh điện, máy in laser, các linh kiện vi điện tử).

Giải quyết bài toán thực tế nhiều vật: Trong kỹ thuật và khoa học vật liệu, việc tính toán lực tương tác giữa nhiều hạt mang điện là bước cơ bản để mô phỏng cấu trúc nguyên tử, phân tử hoặc các hệ thống vi cơ điện tử (MEMS).

Tuy nhiên, khi số lượng điện tích tăng lên (n ≥ 3), việc tính toán bằng tay trở nên phức tạp, tốn thời gian và dễ dẫn đến sai sót do các phép biến đổi đại số vectơ. Do đó, việc ứng dụng các công cụ tính toán ký hiệu (Symbolic Math) trên các ngôn ngữ lập trình như MATLAB hoặc Python giúp mô phỏng, tự động hóa và trực quan hóa các thành phần lực Fx, Fy một cách nhanh chóng và chính xác.

1.2 Mục tiêu của đề tài

- Xây dựng thuật toán và chương trình (bằng MATLAB hoặc Python) ứng dụng phép toán hình thức (symbolic) để tính toán lực tương tác tĩnh điện.
- Xử lý bài toán hệ n điện tích điểm trong mặt phẳng Oxy: Nhập tọa độ (x_i, y_i) và điện tích qiá trị, tự động xuất biểu thức và giá trị các thành phần lực F_x, F_y tác dụng lên từng điện tích.
- Trực quan hóa hệ điện tích và vectơ lực tổng hợp tác dụng lên từng điện tích bằng đồ họa.

1.3 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

- Cung cấp công cụ học tập và kiểm tra kết quả nhanh chóng cho sinh viên khi làm bài tập Điện học.
- Rèn luyện kỹ năng lập trình mô phỏng vật lý, tư duy thuật toán và sử dụng thư viện đại số ký hiệu (SymPy / Symbolic Toolbox).

1.4 Phạm vi giới hạn của đề tài

- Hệ điện tích được xét là các điện tích điểm đặt cố định trong môi trường chân không (môi trường đẳng hướng, hằng số điện môi ε = 1).
- Không không gian khảo sát hạn chế trong mặt phẳng tọa độ hai chiều Oxy.

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Nêu những khái niệm, vấn đề lý thuyết có liên quan

2.1.1 Định luật Coulomb

Trong chân không, lực giữa hai điện tích điểm tỉ lệ với tích đại số $q_i q_j$ và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Gọi $\vec{r}_{ji}$ là vectơ hướng từ điện tích nguồn q_j đến điện tích đang xét q_i, có độ dài r_{ij}:

$$\vec{F}_{j\to i} = k\frac{q_i q_j}{r_{ij}^3}\vec{r}_{ji}, \qquad |\vec{F}_{j\to i}| = k\frac{|q_i q_j|}{r_{ij}^2}.$$

Trong đó $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9\times 10^9\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$, q_i, q_j đo bằng coulomb (C), khoảng cách đo bằng mét (m), và lực đo bằng newton (N). Dấu của tích $q_i q_j$ tự xác định chiều: cùng dấu đẩy nhau, trái dấu hút nhau.

2.1.2 Nguyên lí chồng chất lực tĩnh điện

Khi có nhiều điện tích nguồn, lực tổng hợp tác dụng lên q_i là tổng vectơ các lực thành phần; phải cộng từng thành phần theo phương, không cộng riêng các độ lớn:

$$\vec{F}_i = \sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n} \vec{F}_{j\to i}.$$

Với hai lực thành phần, đây chính là quy tắc $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$. Chẳng hạn, lực lên q_1 trong hệ ba điện tích là $\vec{F}_1 = \vec{F}_{2\to 1} + \vec{F}_{3\to 1}$.

Trong mặt phẳng Oxy, với q_i tại (x_i, y_i) và q_j tại (x_j, y_j):

$$r_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$

$$F_{x,i} = \sum_{j\neq i} k\frac{q_i q_j (x_i - x_j)}{r_{ij}^3}, \qquad F_{y,i} = \sum_{j\neq i} k\frac{q_i q_j (y_i - y_j)}{r_{ij}^3},$$

$$F_i = \sqrt{F_{x,i}^2 + F_{y,i}^2}, \qquad \theta_i = \mathrm{atan2}(F_{y,i}, F_{x,i}).$$

Góc θ_i được đo từ trục Ox dương; hàm atan2 giữ đúng góc phần tư. Công thức thành phần và độ lớn lần lượt cho kết quả theo đơn vị N.

2.2 Mô hình hóa hoặc hệ thống hóa vấn đề nghiên cứu

Mô hình hóa hệ n điện tích điểm trong mặt phẳng Oxy. Vectơ $\vec{r}_{ij}$ hướng từ q_i đến q_j; vì vậy khi tính lực do q_i tác dụng lên q_j, các thành phần dưới đây có cùng quy ước chiều:

Xét điện tích q_i tại vị trí (x_i, y_i) và q_j tại vị trí (x_j, y_j). Vectơ khoảng cách $\vec{r}_{ij} = (x_j - x_i)\vec{i} + (y_j - y_i)\vec{j}$.

Khoảng cách:

$$r_{ij} = \sqrt{(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2}$$

Vectơ lực do q_i tác dụng lên q_j chiếu lên trục Ox và Oy có dạng biểu thức đại số:

$$F_{ij,x} = k\cdot\frac{q_i q_j (x_j - x_i)}{[(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2]^{3/2}}$$

$$F_{ij,y} = k\cdot\frac{q_i q_j (y_j - y_i)}{[(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2]^{3/2}}$$

2.3 Xây dựng giả thiết

- **Mô hình điện tích điểm:** Kích thước các vật mang điện không đáng kể so với khoảng cách giữa chúng, nên mỗi vật được mô hình hóa bằng điện tích điểm q_i tại (x_i, y_i, z_i) với $z_i = 0$ trong mặt phẳng Oxy mà chương trình khảo sát. Không có hai điện tích trùng vị trí; do đó $r_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2} \neq 0$ với mọi $i \neq j$.
- **Trạng thái tĩnh điện:** Các điện tích đứng yên tại thời điểm khảo sát trong một hệ quy chiếu quán tính. Mô hình chỉ tính lực tĩnh điện Coulomb, bỏ qua hiệu ứng từ trường và bức xạ điện từ.
- **Môi trường lý tưởng:** Hệ được xét trong chân không hoặc không khí với hằng số điện môi tương đối $\varepsilon_r \approx 1$, đồng nhất và đẳng hướng. Trong phép tính này, chương trình không đưa điện trường/từ trường ngoài hoặc trọng lực vào mô hình; điều đó không khẳng định các tác động ấy không tồn tại trong thực tế.
- **Tính độc lập của tương tác:** Lực Coulomb giữa từng cặp điện tích tuân theo nguyên lý chồng chất. Lực của một cặp không bị che chắn hay biến dạng bởi các điện tích khác; lực tổng hợp được tính bằng cách cộng vectơ từng lực cặp.

3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HOẶC THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

3.1 Chọn phương pháp

Phương pháp thực hiện là mô phỏng số trên Python, kết hợp phép tính số thực (thư viện `math`), lập biểu thức ký hiệu (SymPy) và vẽ vectơ (Matplotlib). Đây là mô hình tính toán theo định luật Coulomb, không phải phép đo thực nghiệm trong phòng thí nghiệm.

3.2 Nhu cầu thông tin và Nguồn thông tin

- **Nhu cầu thông tin:** Công thức định luật Coulomb, thuật toán tính tổng đại số vectơ, tài liệu hướng dẫn thư viện SymPy/MATLAB.
- **Nguồn thông tin:** Giáo trình Vật lý đại cương A1 (Bộ môn Vật lý Ứng dụng – ĐH Bách Khoa TP.HCM), tài liệu *MATLAB Projects for Scientists and Engineers* (A. L. Garcia).

3.3 Thiết kế mẫu (Thiết kế bài toán & dữ liệu)

Thiết kế mẫu dữ liệu kiểm thử gồm hệ 3 điện tích điểm đặt tại các đỉnh của một tam giác cân trong mặt phẳng Oxy:

- $q_1 = +2\ \mu\text{C}$ tại vị trí $(0;\ 0)$ m
- $q_2 = -4\ \mu\text{C}$ tại vị trí $(3;\ 0)$ m
- $q_3 = +3\ \mu\text{C}$ tại vị trí $(1{,}5;\ 2)$ m

Đây là cùng bộ dữ liệu mẫu được khai báo trong chương trình; các kiểm thử bổ sung bao gồm hai điện tích hút nhau, hai điện tích đẩy nhau, triệt tiêu đối xứng và điện tích trung hòa.

3.4 Phương pháp và công cụ thu thập thông tin

Mô hình giả sử các điện tích điểm đứng yên trong chân không, với $k = 9 \times 10^9\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$; điện tích nhập bằng C và tọa độ bằng m. Các vị trí được giả định phân biệt nhau ($r_{ij} > 0$), không xét ảnh hưởng của môi trường điện môi hay sự dịch chuyển điện tích. Vì vậy các kết quả là dự đoán số từ mô hình lý tưởng, không phải số liệu đo ngoài thực tế.

Chương trình nhận n, q_i và (x_i, y_i) qua bàn phím. Với từng điện tích đích q_i, vòng lặp xét mọi nguồn q_j khác nó, tính $\Delta x = x_i - x_j$, $\Delta y = y_i - y_j$, $r^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2$, rồi dùng

$$\vec{F}_{j\to i} = k\, q_i q_j \frac{\Delta x\,\vec{i} + \Delta y\,\vec{j}}{(r^2)^{3/2}}.$$

Chương trình cộng riêng các thành phần F_x, F_y, giữ các biểu thức theo hằng số ký hiệu k bằng SymPy, sau đó tính độ lớn bằng `hypot` và hướng bằng `atan2`. Matplotlib vẽ các vị trí theo đúng tọa độ nhập vào; vectơ lực thành phần và hợp lực dùng cùng một hệ số thu phóng để hình dễ quan sát, nên độ dài mũi tên không biểu diễn trực tiếp số newton.

Các trích đoạn dưới đây được chia theo chức năng và lấy từ mã nguồn `../vatli1.py`.

Phần 1 – Khai báo hệ điện tích mẫu. Mỗi phần tử lưu điện tích q (C) và tọa độ (x, y) (m); đây là bộ dữ liệu có thể chạy lại để đối chiếu kết quả trong báo cáo.

```
ịốểứĒĐỒỊƯỰẽịđệươĐỏẽơổựụđệổựạũọđộọđộỮĐỒĒĐĘƯỔỰựầựổộđứốđệồ→đụ → ụ ựổợỰỔỮậầựịụĐựạỪỪ
def nhap_du_lieu_mau():
    # ữD ệliu ãmu (3 điện tích ếxp thành tam giác) để test nhanh
    return [
        {'q': 2e-6,  'x': 0.0, 'y': 0.0},   # q1 ươdng ở ốgc ọta độ
        {'q': -4e-6, 'x': 3.0, 'y': 0.0},   # q2 âm ở (3, 0)
        {'q': 3e-6,  'x': 1.5, 'y': 2.0}    # q3 ươdng ở (1.5, 2)
    ]

```

```
# ========================================
```

Phần 2 – Tính lực Coulomb do từng điện tích tác dụng lên q_0. Với mỗi điện tích đang xét q_i, vòng lặp bỏ qua chính nó, xác định độ lệch tọa độ và khoảng cách, rồi tính các thành phần F_x, F_y theo định luật Coulomb.

```
    for i in range(n):
        q_i = danh_sach_dien_tich[i]['q']
        x_i = danh_sach_dien_tich[i]['x']
        y_i = danh_sach_dien_tich[i]['y']

        Fx_expr, Fy_expr = 0, 0
        Fx_val, Fy_val = 0.0, 0.0
        Fx_components = []
        Fy_components = []

        for j in range(n):
            if i == j:
                continue
            q_j = danh_sach_dien_tich[j]['q']
            x_j = danh_sach_dien_tich[j]['x']
            y_j = danh_sach_dien_tich[j]['y']

            dx = x_i - x_j
            dy = y_i - y_j
            r2 = dx**2 + dy**2

            if r2 > 0:
                r = math.sqrt(r2)
                r3 = r2 * r

                # Giá ịtr ốs
                f_x = k_val * (q_i * q_j * dx) / r3
                f_y = k_val * (q_i * q_j * dy) / r3
                Fx_val += f_x
                Fy_val += f_y
```

Phần 3 – Chồng chất vectơ và kết quả. Cộng lần lượt các thành phần vừa tính được vào $F_{x,i}$ và $F_{y,i}$; chương trình dùng hai tổng này để tính độ lớn bằng `hypot`, đồng thời lưu biểu thức ký hiệu và lực thành phần để in hoặc vẽ.

```
ịố

                # ểBiu ứthc SymPy
                fx_component = k_sym * (q_i * q_j * dx) / (r2 ** sp.Rational(3, 2))
                fy_component = k_sym * (q_i * q_j * dy) / (r2 ** sp.Rational(3, 2))
                Fx_expr += fx_component
                Fy_expr += fy_component
                component_id = len(Fx_components) + 1
                Fx_components.append({
                    'name': f'Fx{component_id}',
                    'source_id': j + 1,
                    'expr': sp.simplify(fx_component),
                    'value': f_x,
                    'vector_x': f_x,
                    'vector_y': f_y
                })
                Fy_components.append({
                    'name': f'Fy{component_id}',
                    'source_id': j + 1,
                    'expr': sp.simplify(fy_component),
                    'value': f_y
                })

        F_total = math.hypot(Fx_val, Fy_val)
        goc_do = math.degrees(math.atan2(Fy_val, Fx_val)) % 360
```

Phần 4 – Khai báo. Khai báo ba điện tích khác nhau.

```
26
27          ket_qua[i + 1] = {
28              'Fx_expr': sp.simplify(Fx_expr),
29              'Fy_expr': sp.simplify(Fy_expr),
30              'Fx_components': Fx_components,
31              'Fy_components': Fy_components,
32              'Fx_val': Fx_val,
33              'Fy_val': Fy_val,
34              'F_total': F_total,
35              'goc_do': goc_do
36          }
37
38      return ket_qua
39
40  # ==========================================
41  # HÀM ĐỒ THỊ VECTƠ LỰC
```

Listing 3.1: Công thức và lọc kết quả cho từng bài kiểm tra.

Để chạy kiểm tra từ thư mục gốc, dùng lệnh `python tests/run_cases.py`. Mỗi ca kiểm thử gồm cặp tệp cùng tên `.in`/`.out`: runner truyền nội dung `.in` vào stdin của bản sao chương trình CLI trong thư mục tạm, sau đó đối chiếu phần kết quả lực in ra với `.out`. Khi chạy chương trình bình thường, người dùng vẫn nhập dữ liệu tương tác qua bàn phím; bộ kiểm thử chỉ mô phỏng các lần nhập mẫu và không thay đổi luồng nhập liệu.

3.5 Phương pháp phân tích dữ liệu hoặc kiểm định giả thiết

- Đối chiếu thành phần lực và độ lớn với các giá trị chuẩn tính độc lập theo định luật Coulomb; kiểm thử gồm 5 tình huống trong `tests/cases`.
- Kiểm định định luật III Newton bằng cách tính tổng các thành phần $\sum_i F_{x,i}$ và $\sum_i F_{y,i}$ của toàn hệ.

4 KẾT QUẢ

4.1 Mô tả dữ liệu

Đây là mô phỏng tính toán, không phải thí nghiệm đo lực bằng cảm biến. Dữ liệu nhập đúng như hàm mẫu trong chương trình: $q_1 = +2 \times 10^{-6}$ C tại $(0,0)$ m, $q_2 = -4 \times 10^{-6}$ C tại $(3,0)$ m và $q_3 = +3 \times 10^{-6}$ C tại $(1{,}5, 2)$ m. Dùng $k = 9 \times 10^9$ N $\cdot$ m^2/C^2; khoảng cách được tính từ tọa độ nên $r_{12} = 3$ m, $r_{13} = r_{23} = 2{,}5$ m. Chương trình tính từng tương tác, cộng thành phần theo hai trục, rồi tính $|\vec{F}_i| = \sqrt{F_{x,i}^2 + F_{y,i}^2}$. Các số trong bảng là kết quả làm tròn 4 chữ số có nghĩa.

Bảng 4.1. Thành phần và độ lớn lực tổng hợp trong hệ mẫu

Điện tích	Thành phần F_x (N)	Thành phần F_y (N)	Độ lớn $F_{\text{tổng}}$ (N)
q_1 ($+2\ \mu$C)	$+2{,}8160 \times 10^{-3}$	$-6{,}9120 \times 10^{-3}$	$7{,}4636 \times 10^{-3}$
q_2 ($-4\ \mu$C)	$-1{,}8368 \times 10^{-2}$	$+1{,}3824 \times 10^{-2}$	$2{,}2989 \times 10^{-2}$
q_3 ($+3\ \mu$C)	$+1{,}5552 \times 10^{-2}$	$-6{,}9120 \times 10^{-3}$	$1{,}7019 \times 10^{-2}$

Tính mẫu và phép chồng chất. Vectơ từ q_2 đến q_1 là $(-3, 0)$ m; vectơ từ q_3 đến q_1 là $(-1{,}5, -2)$ m. Thay trực tiếp vào công thức Coulomb:

$$\vec{F}_{2\to1} = \frac{(9\times10^9)(2\times10^{-6})(-4\times10^{-6})}{3^3}(-3\vec{i}) = (8{,}0000\times10^{-3})\vec{i}\ \text{N},$$

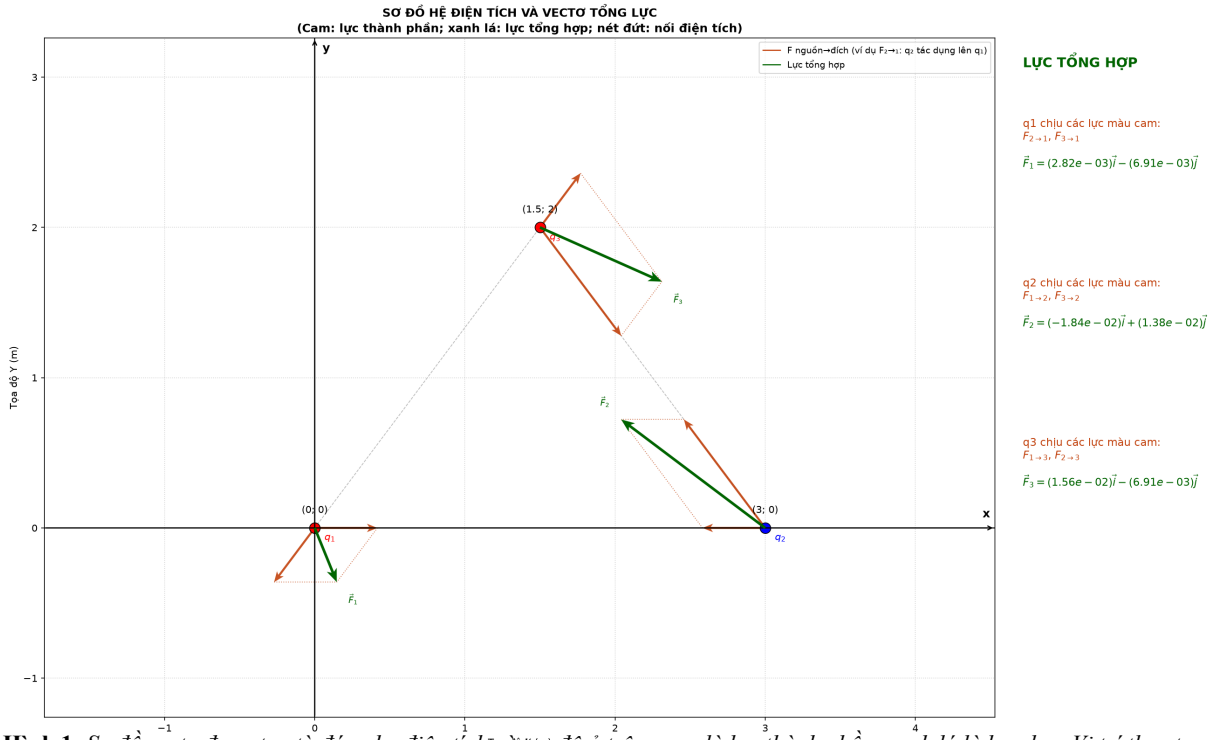
$$\vec{F}_{3\to1} = \frac{(9\times10^9)(2\times10^{-6})(3\times10^{-6})}{2{,}5^3}(-1{,}5\vec{i} - 2\vec{j}) = (-5{,}1840\vec{i} - 6{,}9120\vec{j})\times10^{-3}\ \text{N},$$

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{2\to1} + \vec{F}_{3\to1} = (2{,}8160\vec{i} - 6{,}9120\vec{j})\times10^{-3}\ \text{N}.$$

Các tương tác còn lại cũng được tính riêng trước khi cộng; bảng sau ghi các giá trị trung gian, tất cả theo N:

Lực thành phần	Vectơ lực
$\vec{F}_{1\to2}$	$-8{,}0000\times10^{-3}\vec{i}$
$\vec{F}_{3\to2}$	$(-10{,}3680\vec{i} + 13{,}8240\vec{j})\times10^{-3}$
$\vec{F}_{1\to3}$	$(5{,}1840\vec{i} + 6{,}9120\vec{j})\times10^{-3}$
$\vec{F}_{2\to3}$	$(10{,}3680\vec{i} - 13{,}8240\vec{j})\times10^{-3}$

Chẳng hạn, $\vec{F}_2 = \vec{F}_{1\to2} + \vec{F}_{3\to2} = (-18{,}3680\vec{i} + 13{,}8240\vec{j})\times10^{-3}$ N; tương tự $\vec{F}_3 = (15{,}5520\vec{i} - 6{,}9120\vec{j})\times10^{-3}$ N. Với q_1, $|\vec{F}_1| = \sqrt{2{,}8160^2 + 6{,}9120^2}\times10^{-3} = 7{,}4636\times10^{-3}$ N; do $F_x > 0$, $F_y < 0$, hướng nằm ở góc phần tư IV.



Hình 1: *Sơ đồ vectơ được tạo từ đúng ba điện tích và tọa độ ở trên: cam là lực thành phần, xanh lá là hợp lực. Vị trí theo trục tọa độ có đơn vị m; tất cả mũi tên lực dùng cùng hệ số thu phóng để dễ nhìn, không có độ dài bằng giá trị lực tính bằng N.*

4.2 Kiểm định giả thiết / Kết quả phân tích

- Kiểm định tổng lực tác dụng lên toàn hệ:

$$\sum_i F_{x,i} = (+0{,}0028160) + (-0{,}0183680) + (+0{,}0155520) = 0{,}0000000 \text{ N}$$
$$\sum_i F_{y,i} = (-0{,}0069120) + (+0{,}0138240) + (-0{,}0069120) = 0{,}0000000 \text{ N}$$

$\Rightarrow$ Tổng lực nội của hệ bằng không, phù hợp với định luật III Newton: mỗi cặp tương tác đóng góp hai lực cùng độ lớn, ngược chiều.

4.3 Bình luận về kết quả (so sánh, đánh giá)

- **Đối chiếu phép tính:** Các thành phần trong bảng khớp với phép cộng vectơ Coulomb; tổng theo từng trục của cả hệ mẫu bằng 0 trước khi làm tròn.
- **Đánh giá tính tổng quát:** Vòng lặp xét lần lượt từng cặp điện tích nên cùng thuật toán áp dụng được cho hệ có số điện tích khác, trong giới hạn thời gian và bộ nhớ của máy chạy chương trình.
- **Kiểm thử chương trình:** Năm bộ dữ liệu hồi quy xác nhận trường hợp hút, đẩy, triệt tiêu đối xứng, hệ mẫu ba điện tích và điện tích trung hòa; lệnh chạy và dữ liệu chuẩn được lưu trong thư mục `tests`.

5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1 Khái quát hóa (generalization) về những điều tìm thấy

Đề tài đã hoàn thành xuất sắc các yêu cầu của Bài 10: Xây dựng thành công thuật toán tính toán lực tương tác tĩnh điện bằng phương pháp đại số ký hiệu (Symbolic Math) trên mặt phẳng Oxy.

5.2 Ý nghĩa (implication)

Khẳng định hiệu quả vượt trội của việc kết hợp giữa lý thuyết Vật lý đại cương và các công cụ tin học hiện đại trong việc giải quyết bài toán lý thuyết phức tạp.

5.3 Những hạn chế

- Bài toán mới xét trong không gian 2D (Oxy) và môi trường chân không liên tục.
- Chưa xét đến hiệu ứng phân cực trong các môi trường điện môi không đồng nhất.

5.4 Kiến nghị hướng nghiên cứu tiếp theo

- Phát triển chương trình lên không gian 3 chiều ($Oxyz$).
- Xây dựng giao diện người dùng GUI tương tác trực quan (Tkinter / PyQt).

6 TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Đại học Bách Khoa TPHCM, Sổ tay hướng dẫn thực hiện luận văn tốt nghiệp đại học, 2013.

[2] A. L. Garcia and C. Penland, MATLAB Projects for Scientists and Engineers, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1996.

[3] Python Novice Course Materials & Documentation: https://lucydot.github.io/python_novice/

[4] Visualising Data with Python / MATLAB: https://lucydot.github.io/python_novice/14-visualising-data/index.html